

Requisitos e Justificativa - Projeto Hoop Vision

Justificativa do Projeto

O projeto **Hoop Vision** foi concebido com o objetivo de integrar tecnologias modernas ao universo esportivo, mais especificamente ao basquete. A proposta surgiu da observação de que jogadores amadores ou curiosos sobre seu desempenho têm dificuldade em encontrar ferramentas acessíveis e inteligentes para se autoavaliar com base em dados reais.

Ao utilizar estatísticas históricas da NBA como base para um classificador de performance, o Hoop Vision promove uma experiência inovadora de autoavaliação, aprendizado e engajamento com o esporte. A escolha por uma aplicação mobile visa facilitar o acesso e a experiência do usuário.

Além disso, o projeto se mostra pedagogicamente rico, pois integra diversas disciplinas do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma, como Aprendizado de Máquina, Mobile, Web e Computação em Nuvem.

Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com autenticação por e-mail.
RF02	O usuário deve conseguir cadastrar jogadores com nome, posição e estatísticas.
RF03	A aplicação deve enviar os dados do jogador para o backend para classificação.
RF04	O backend deve aplicar o modelo de IA para classificar o jogador.
RF05	O sistema deve retornar a classificação e uma mensagem personalizada.
RF06	O usuário pode visualizar o histórico de jogadores classificados.
RF07	A aplicação deve funcionar em dispositivos Android por meio do Expo.

Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito Não Funcionais
--------	--------------------------

- | | |
|-------|---|
| RNF01 | O sistema deve ter tempo de resposta inferior a 10 segundos na classificação. |
| RNF02 | A comunicação entre frontend e backend deve utilizar HTTP. |
| RNF03 | O banco de dados deve estar hospedado na nuvem (PostgreSQL 15). |
| RNF04 | O backend deve ser construído com FastAPI. |
| RNF05 | O modelo de IA deve ser carregado de forma assíncrona e eficiente no backend. |
| RNF06 | O sistema deve ser responsivo e adaptado para diferentes tamanhos de tela. |

Esses requisitos foram definidos com base nas necessidades do projeto e objetivos pedagógicos da disciplina, garantindo que o Hoop Vision atenda tanto a critérios funcionais essenciais quanto a boas práticas de desenvolvimento e experiência do usuário.